

34 コンプレッサ・ポンプ・ファンの負荷特性 — 練習問題・完全解説 source

更新日: 2026-09-20

状態

固定済み EXAM_ALIGNMENT、解説source、解説PDFを正本として、Topic 34の練習問題・完全解説sourceを作成した。

- ・一次試験型: 8問（全問五肢択一）
- ・二次試験型: 4問（途中式・前提・単位・理由を含む記述）
- ・合計: 12問
- ・固定一次3問・15答案要素＋二次2問・12答案要素へ 27 / 27 接続
- ・SPEC固定7項目: 7 / 7 covered
- ・一次正答一意性: 8 / 8
- ・固定EXAM_ALIGNMENT変更: 0件
- ・コンプレッサ圧縮熱力学・冷凍サイクル・冷媒物性追加: 0件
- ・未確認実車値の真値化: 0件
- ・Topic 35以降の先取り: 0件
- ・Topic 21一般式変更: 0件

本sourceの数値は一般問題または教材用仮定値であり、特定新幹線のコンプレッサ・ポンプ・ファンの実値ではない。

共通式・成立条件

- ・回転機械出力: $P=T\omega$
- ・回転角速度: $\omega=2\pi N/60$
- ・同期速度: $N_s=120f/p$
- ・すべり: $s=(N_s-N)/N_s$
- ・電動機効率: $\eta=P_{out}/P_{in}$
- ・二次銅損: $P_{c2}=\{s/(1-s)\}P_m$
- ・誘導電動機トルク:

$$T=(1/\omega_0)\cdot\{3V_1^2(r'_2/s)\}/\{(r_1+r'_2/s)^2+(x_1+x'_2)^2\}$$

- ・停動トルクを与えるすべり:

$$s_t=\pm r'_2/\sqrt{(r_1^2+(x_1+x'_2)^2)}$$

- ・低速～基底速度域の基本: $V/f=\text{constant}$
- ・理想三相整流: $E_d=1.35V_{LL}$
- ・力率1の三相交流: $I_L=P/(\sqrt{3}V_{LL})$
- ・問題指定のPWMモデル: $V_{ph,peak}=mE_d/2$, $V_{LL,rms}=(\sqrt{3}/\sqrt{2})V_{ph,peak}$
- ・ポンプ水動力: $P_h=\rho gQH$ （三種既習の負荷接続。固定二種過去問の直接出題式とは扱わない）
- ・ポンプ軸動力: $P_{shaft}=P_h/\eta_p$
- ・ファン相似運転: $Q\propto N$, $\Delta p\propto N^2$, $P\propto N^3$, $T\propto N^2$ （同一ファン・同一流体・幾何形状不変・相似運転が成立する範囲）

Topic 21のH26二次「機械・制御」問1(4)の48.1 N・m / 48.0 N・m 差は、公式標準解答が $\pi=3.14$ 相当の数値処理を用いた過去問固有の丸め差として扱う。一般式 $P=T\omega$ 、 $\omega=2\pi N/60$ は変更しない。

EXAM_ALIGNMENT対応

| 固定過去問 | 固定答案要素 | 練習問題 | 接続 |

|---|---|---|---|

| R7 一次「機械」問2 | 5 | 一次2、一次7、二次1 | 誘導電動機トルク式、 $s>0$ 、停動トルク、二次抵抗と停動トルク、同期速度近傍の $T\propto s$ |

| R6 一次「機械」問2 | 5 | 一次3、一次6、二次2 | 誘導電動機、回生時 $s<0$ 、ブラシレス、IGBT、 V/f |

| H25 一次「機械」問3 | 5 | 一次1、一次4、一次5、一次6、二次3、二次4 | $P=T\omega$ 、過負荷耐量、定常状態、トルク成分、滑り角周波数、ファン・ポンプ用途 |

| R7 二次「機械・制御」問2 | 6 | 一次7、二次1 | 同期速度、すべり、定格トルク、二次銅損、固定損、半トルク時速度・出力 |

| R4 二次「機械・制御」問3 | 6 | 一次8、二次2 | 整流直流電圧・電流、交流基本波電流、PWM相電圧、線間実効値、 V/f |

固定5問・27答案要素を 27 / 27 接続する。固定過去問は差し替えない。

一次試験型

一次1 電動機出力・トルク・効率

軸出力 18.0 kW、回転速度 1440 min⁻¹、効率 90.0 % の電動機が定常運転している。軸トルク T と入力電力 P_{in} の組合せとして最も近いものを選べ。

1. T=95.5 N・m, P_{in}=20.0 kW
2. T=119 N・m, P_{in}=16.2 kW
3. T=119 N・m, P_{in}=18.0 kW
4. T=119 N・m, P_{in}=20.0 kW
5. T=133 N・m, P_{in}=20.0 kW

正答

4

完全解説

回転角速度は

$$\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 1440/60 = 150.8 \text{ rad/s}$$

なので

$$T = P/\omega = 18000/150.8 = 119.4 \text{ N}\cdot\text{m}$$

効率は $\eta = P_{\text{out}}/P_{\text{in}}$ だから

$$P_{\text{in}} = P_{\text{out}}/\eta = 18.0/0.900 = 20.0 \text{ kW}$$

よって4。

軸出力と入力電力を混同しない。効率が1未満なら入力電力は軸出力より大きくなる。

一次2 誘導電動機のトルク特性

誘導電動機のトルク特性に関する記述として最も適切なものを選べ。

1. 電動機運転では通常 $s < 0$ である。
2. 停動トルク値は二次抵抗 r'_2 に比例して増大する。
3. 二次抵抗 r'_2 を大きくすると、理想化したトルク式では停動トルクを生じるすべりは変わるが、停動トルク値そのものは変わらない。
4. 同期速度近傍の小すべり領域では、トルクはすべりに反比例する。
5. 同期速度ではすべりが1となり最大トルクが生じる。

正答

3

完全解説

固定R7一次問2型の要点は、電動機運転で $s > 0$ 、最大トルクを停動トルクと呼ぶこと、二次抵抗を変えると停動トルクを生じるすべりが変わる一方、理想化した式では停動トルク値自体は二次抵抗に依存しないこと、同期速度近傍では $T \propto s$ と近似できることである。

したがって3が正しい。同期速度では $s = 0$ である。

一次3 回生・ブラシレス・IGBT・V/f

インバータ駆動の三相かご形誘導電動機について、すべて正しい組合せを選べ。

A. 回生時に実回転速度が同期速度を上回れば $s < 0$ となる。 B. かご形誘導電動機は整流子とブラシを必要としない。 C. 主変換装置のスイッチング素子としてIGBTを用いる構成がある。 D. 低速～基底速度域で磁束をおおむね一定に保つ基本は V/f 一定である。

1. Aのみ
2. A・Bのみ
3. A・B・Cのみ
4. B・C・Dのみ
5. A・B・C・D

正答

5

完全解説

$s=(N_s-N)/N_s$ なので、回生領域で $N>N_s$ なら $s<0$ 。かご形誘導電動機はブラシレスで、インバータにはIGBT等の自己消弧形半導体素子を用いる。誘起電圧と周波数・磁束の関係から、低速～基底速度域では V/f 一定が基本となる。よって5。

一次4 定常状態とベクトル制御

次の記述のうち最も不適切なものを選べ。

1. 回転系の簡略式を $Jd\omega/dt=T_m-T_L$ とすれば、定常状態では平均的に $T_m=T_L$ となる。
2. 電動機出力は $P=T\omega$ で表される。
3. ベクトル制御では電流を磁束成分とトルク成分に分けて扱う。
4. 滑り角周波数 ω_{sl} を積分すると滑り角を得られる。
5. 過負荷耐量とは、電動機効率が100 %を超えて運転できる割合をいう。

正答

5

完全解説

1～4は正しい。滑り角は

$$\theta_{sl} = \int \omega_{sl} dt$$

で得られる。過負荷耐量は定格トルクに対してどれだけ大きなトルクを許容・発生できるか等を扱う概念であり、効率100 %超過を意味しない。よって5が不適切。

一次5 ポンプ動力と効率

水を密度 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ 、流量 $Q=0.020 \text{ m}^3/\text{s}$ 、全揚程 $H=20 \text{ m}$ で送る。 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 、ポンプ効率 $\eta_p=70 \%$ 、電動機効率 $\eta_m=90 \%$ とする。ポンプ軸動力と電動機入力電力の組合せとして最も近いものを選べ。

1. 3.92 kW, 4.36 kW
2. 3.92 kW, 6.22 kW
3. 5.60 kW, 5.04 kW
4. 5.60 kW, 6.22 kW
5. 6.22 kW, 6.91 kW

正答

4

完全解説

理想水動力は

$$P_h = \rho g Q H = 1000 \times 9.8 \times 0.020 \times 20 = 3920 \text{ W} = 3.92 \text{ kW}$$

ポンプ軸動力は

$$P_{\text{shaft}} = P_h / \eta_p = 3.92 / 0.70 = 5.60 \text{ kW}$$

電動機入力は

$$P_{\text{in}} = P_{\text{shaft}} / \eta_m = 5.60 / 0.90 = 6.22 \text{ kW}$$

よって4。

この式は三種既習の負荷接続として使っており、固定二種過去問でポンプ水動力式自体が直接問われたという意味ではない。

一次6 ファン相似則とインバータ速度制御

同一ファン・同一流体・幾何形状不変で相似運転が成立とする。60 Hz運転時の軸動力が 20.0 kW で、周波数を48 Hzへ下げる。極数とすべり率はほぼ一定とみなす。48 Hz時の軸動力、負荷トルク比 T_2/T_1 、 V/f 一定時の電圧比 V_2/V_1 の組合せとして正しいものを選べ。

1. 10.24 kW, 0.64, 0.80
2. 10.24 kW, 0.80, 0.64
3. 12.80 kW, 0.64, 0.80
4. 16.00 kW, 0.80, 0.80
5. 16.00 kW, 0.64, 0.64

正答

1

完全解説

速度比は周波数比と近似して

$$k=48/60=0.80$$

相似則より

$$P_2/P_1=k^3=0.80^3=0.512$$

したがって

$$P_2=20.0 \times 0.512=10.24 \text{ kW}$$

また $T=P/\omega$ だから相似条件では $T \propto N^2$ となり

$$T_2/T_1=k^2=0.64$$

V/f 一定なら

$$V_2/V_1=f_2/f_1=0.80$$

よって1。

相似則はダンパ状態や系統抵抗、効率、運転点が大きく変わる場合へ無条件に適用しない。

一次7 同期速度・すべり・トルク・効率

50 Hz、4極の三相誘導電動機が 1440 min⁻¹ で回転し、軸出力 30.0 kW、効率 90.0 % である。同期速度、すべり、軸トルク、入力電力の組合せとして最も近いものを選べ。

1. 1500 min⁻¹, 4.0 %, 199 N・m, 33.3 kW
2. 1500 min⁻¹, 4.0 %, 221 N・m, 27.0 kW
3. 1500 min⁻¹, 6.0 %, 199 N・m, 33.3 kW
4. 1440 min⁻¹, 4.0 %, 199 N・m, 30.0 kW
5. 3000 min⁻¹, 52 %, 99.5 N・m, 33.3 kW

正答

1

完全解説

同期速度は

$$N_s=120f/p=120 \times 50/4=1500 \text{ min}^{-1}$$

すべりは

$$s=(1500-1440)/1500=0.040=4.0 \%$$

角速度は 150.8 rad/s なので

$$T=30000/150.8=198.9 \text{ N} \cdot \text{m} \approx 199 \text{ N} \cdot \text{m}$$

入力電力は

$$P_{in}=30.0/0.900=33.3 \text{ kW}$$

よって1。

一次8 整流器－PWMインバータ

理想的な三相全波整流器に線間実効電圧 200 V を加え、直流側電力を 8.00 kW とする。PWM電圧形インバータの変調率を $m=0.80$ とし、相電圧基本波最大値を $V_{ph,peak}=mE_d/2$ と定義する。インバータ線間基本波実効値として最も近いものを選べ。

1. 76.4 V
2. 108 V
3. 132 V
4. 153 V
5. 187 V

正答

3

完全解説

まず整流後の平均直流電圧は

$$E_d = 1.35V_{LL} = 1.35 \times 200 = 270 \text{ V}$$

相電圧基本波最大値は

$$V_{ph,peak} = 0.80 \times 270 / 2 = 108 \text{ V}$$

線間基本波実効値は

$$V_{LL,rms} = (\sqrt{3}/\sqrt{2}) \times 108 = 132.3 \text{ V}$$

よって3。

相電圧の最大値 108 V と線間電圧の実効値を混同しない。

二次試験型

二次1 誘導電動機の損失・半トルク運転

三相かご形誘導電動機が、50 Hz、4極、定格速度 1455 min⁻¹、軸出力 30.0 kW、効率 90.0 % で運転している。機械損は無視し、定格時の一次銅損と二次銅損は等しいものとする。また同期速度近傍では $T \propto s$ を用いてよい。

- (1) 同期速度を求めよ。
- (2) 定格すべりを求めよ。
- (3) 定格軸トルクを求めよ。
- (4) 定格時の二次銅損を求めよ。
- (5) 入力電力から全損失を求め、一次銅損＝二次銅損として残りの固定損を求めよ。
- (6) 負荷トルクが定格の1/2になったとき、すべり、回転速度、軸出力を求めよ。

完全解説

(1)

$$N_s = 120f/p = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}$$

(2)

$$s_1 = (1500 - 1455) / 1500 = 0.030 = 3.00 \%$$

(3)

$$\omega_1 = 2\pi \times 1455 / 60 = 152.37 \text{ rad/s}$$

$$T_1 = 30000 / 152.37 = 196.9 \text{ N}\cdot\text{m} \approx 197 \text{ N}\cdot\text{m}$$

(4)

機械損を無視して軸出力を P_m とみなせば

$$P_{c2} = \{s_1 / (1 - s_1)\} P_m$$

$$= 0.03 / 0.97 \times 30000 = 927.8 \text{ W} \approx 928 \text{ W}$$

(5)

$$P_{in} = P_{out} / \eta = 30000 / 0.90 = 33333 \text{ W}$$

全損失は

$$P_{loss} = 33333 - 30000 = 3333 \text{ W}$$

一次銅損と二次銅損が等しいので

$$P_{fixed} = 3333 - 2 \times 927.8 = 1477.7 \text{ W} \approx 1.48 \text{ kW}$$

(6)

小すべり域で $T \propto s$ だから、トルクが1/2なら

$$s_2 = s_1 / 2 = 0.015$$

$$N_2 = N_s(1 - s_2) = 1500 \times 0.985 = 1477.5 \text{ min}^{-1}$$

トルクは

$$T_2 = T_1 / 2 = 98.45 \text{ N}\cdot\text{m}$$

したがって

$$P_2 = T_2 \times 2\pi N_2 / 60$$

$$= 98.45 \times 2\pi \times 1477.5 / 60$$

$$=15.23 \text{ kW} \approx 15.2 \text{ kW}$$

速度がわずかに上がるため、出力は単純に30.0 kWの1/2である15.0 kWとは少し異なる。

二次2 整流器－直流中間回路－PWMインバータ－誘導電動機

三相線間実効電圧 200 V の電源から理想三相全波整流器で直流中間回路へ給電し、直流側電力 12.0 kW を理想的に伝送する。交流側基本波力率は1とする。PWMインバータの変調率を $m=0.80$ とし、相電圧基本波最大値を $V_{ph,peak}=mE_d/2$ と定義する。基準周波数50 Hzでこの電圧を出力している。

- (1) 平均直流電圧 E_d を求めよ。
- (2) 直流電流 I_d を求めよ。
- (3) 交流側基本波実効電流 I_1 を求めよ。
- (4) インバータ相電圧基本波最大値を求めよ。
- (5) インバータ線間基本波実効値を求めよ。
- (6) V/f 一定制御で周波数を30 Hzへ下げるとき、線間基本波実効値を何Vにすべきか求めよ。

完全解説

- (1)
 $E_d=1.35V_{LL}=1.35 \times 200=270 \text{ V}$
- (2)
 $I_d=P_d/E_d=12000/270=44.44 \text{ A} \approx 44.4 \text{ A}$
- (3)
力率1の理想条件より
 $I_1=P_d/(\sqrt{3}V_{LL})$
 $=12000/(\sqrt{3} \times 200)=34.64 \text{ A} \approx 34.6 \text{ A}$
- (4)
 $V_{ph,peak}=mE_d/2=0.80 \times 270/2=108 \text{ V}$
- (5)
 $V_{LL,rms}=(\sqrt{3}/\sqrt{2}) \times 108=132.27 \text{ V} \approx 132 \text{ V}$
- (6)
 V/f 一定なので
 $V_{30}/V_{50}=30/50=0.60$
 $V_{30}=132.27 \times 0.60=79.36 \text{ V} \approx 79.4 \text{ V}$

問題ごとにPWM方式・電圧定義は異なり得るため、係数を無条件に一般化しない。

二次3 ポンプ負荷を電動機入力までたどる

以下は教材用仮定値である。水 $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$ を流量 $Q=0.015 \text{ m}^3/\text{s}$ 、全揚程 $H=18 \text{ m}$ で送るポンプがある。 $g=9.8 \text{ m/s}^2$ 、ポンプ効率 $\eta_p=70 \%$ 、電動機効率 $\eta_m=90 \%$ 、電動機回転速度 1450 min^{-1} とする。

- (1) 水動力を求めよ。
- (2) ポンプ軸動力を求めよ。
- (3) 電動機軸トルクを求めよ。
- (4) 電動機入力電力を求めよ。

完全解説

- (1)
 $P_h=\rho gQH=1000 \times 9.8 \times 0.015 \times 18=2646 \text{ W}=2.646 \text{ kW}$
- (2)
 $P_{shaft}=P_h/\eta_p=2.646/0.70=3.780 \text{ kW}$
- (3)
 $\omega=2\pi \times 1450/60=151.84 \text{ rad/s}$
 $T=P_{shaft}/\omega=3780/151.84=24.9 \text{ N}\cdot\text{m}$
- (4)

$$P_{in}=P_{shaft}/\eta_m=3.780/0.90=4.20\text{ kW}$$

負荷側の有効仕事から電源側へ戻るほど、効率損失の分だけ必要電力が増える。

二次4 ファンの速度制御と所要電力

以下は教材用仮定値である。同一ファン・同一流体・幾何形状不変で相似運転が成立するとする。60 Hz時の回転速度を 1800 min^{-1} 、軸動力を 15.0 kW 、電圧を 400 V とする。インバータで45 Hzへ下げ、45 Hz時の電動機効率を 88% とする。極数とすべり率はほぼ一定とみなす。

- (1) 速度比を求めよ。
- (2) 45 Hz時のファン軸動力を求めよ。
- (3) 45 Hz時の負荷トルクを求めよ。
- (4) 45 Hz時の電動機入力電力と、 V/f 一定時の指令電圧を求めよ。

完全解説

- (1)
 $k=45/60=0.75$
- (2)
相似則より
 $P_2=P_1k^3=15.0\times 0.75^3=6.328\text{ kW}\approx 6.33\text{ kW}$
- (3)
回転速度は
 $N_2=1800\times 0.75=1350\text{ min}^{-1}$
 $\omega_2=2\pi\times 1350/60=141.37\text{ rad/s}$
したがって
 $T_2=6328/141.37=44.8\text{ N}\cdot\text{m}$
なお $T\propto N^2$ から、60 Hz時トルク $79.6\text{ N}\cdot\text{m}$ の $0.75^2=0.5625$ 倍となり同じ結果を得る。
- (4)
 $P_{in}=6.328/0.88=7.191\text{ kW}\approx 7.19\text{ kW}$
 V/f 一定なら
 $V_2=400\times 45/60=300\text{ V}$
速度を 25% 下げても、相似条件では軸動力は 25% 減ではなく約 57.8% 減となる。三乗則の成立条件を外れた実システムへ無条件に適用しない。

SPEC固定7項目の接続

SPEC固定項目	練習問題
電動機出力	一次1、一次7、二次1、二次3、二次4
負荷トルク	一次1、一次2、一次4、一次6、二次1、二次3、二次4
ポンプ動力	一次5、二次3
ファン動力	一次6、二次4
回転速度	一次1、一次3、一次6、一次7、二次1、二次4
効率	一次1、一次5、一次7、二次1、二次3、二次4
インバータ制御	一次3、一次4、一次6、一次8、二次2、二次4

SPEC固定7項目: 7 / 7 covered。

範囲境界

- ・コンプレッサは電動機負荷として、軸出力・負荷トルク・回転速度・効率・インバータ制御までを対象とする。
- ・圧縮機固有の断熱圧縮、ポリトロブ圧縮、冷凍サイクル、冷媒物性は追加しない。
- ・ポンプ水動式・ファン相似則は三種既習の負荷接続であり、固定二種過去問の直接出題式とは扱わない。
- ・ファン相似則は同一ファン・同一流体・幾何形状不変・相似運転の成立条件を明記して使う。
- ・未確認の新幹線実車仕様値は使わない。
- ・Topic 35以降は先取りしない。
- ・Topic 21の一般式は変更しない。

次工程

本sourceを独立再計算・正答一意性・EXAM_ALIGNMENT接続・SPEC範囲境界でQAする。PASS後に練習PDFを生成し、全ページ表示QAを行う。